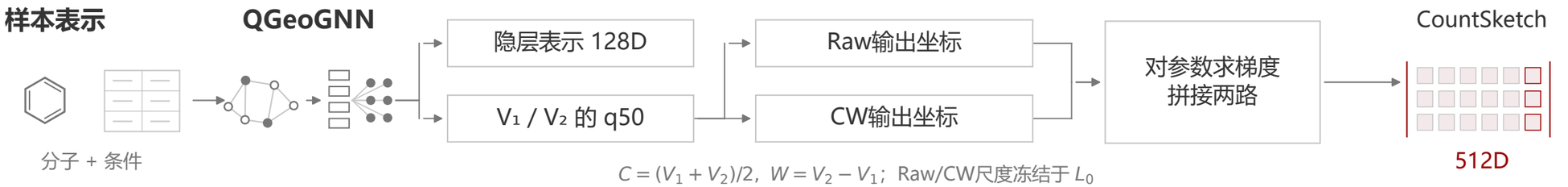
# F04 数值主动学习：特征构造与采样准则的实际计算

二维构造算例直接运行原始选样函数；展开批次内的逐点选择、状态更新与重新评分



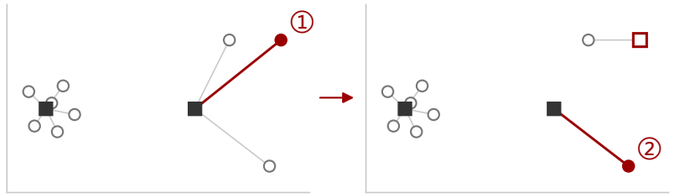

本轮特征固定
逐点更新选样状态
实验批次 B=32

$C = (V_1 + V_2)/2$，$W = V_2 - V_1$；Raw/CW尺度冻结于 $L_0$

## a LCMD

按总平方距离选簇，再取簇内最远点

第一次选择　　加入①后重新分配




6点簇：0.260　　①成为新中心，改变候选归属

3点簇：2.045 → 先选①　　重算簇分数 → 再选②

■ 当前中心　○ 候选　红色：选中 / 新增

$$d_u = \min_{c \in \mathcal{C}} \|\phi_u - \phi_c\|^2$$

$$j^* = \arg\max_j \sum_{u:c(u)=j} d_u$$

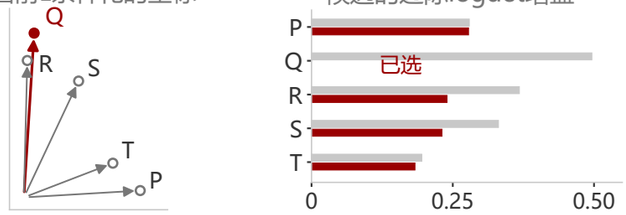
选中点加入中心集，更新最近距离与归属

初始 $\mathcal{C} = L_t$；不额外做RMS或逐行归一化

## b MaxDet

在当前已标记集条件下，贪心增加logdet

经当前L条件化的坐标　　候选的边际logdet增益




首选Q → 重新评分 → 次选P

初始次高为R；加入Q后，P成为剩余最优

灰：首选前　红：加入Q后

$$A = I + X_L^T X_L + X_S^T X_S$$

$$\Delta_i = \log(1 + x_i^T A^{-1} x_i)$$

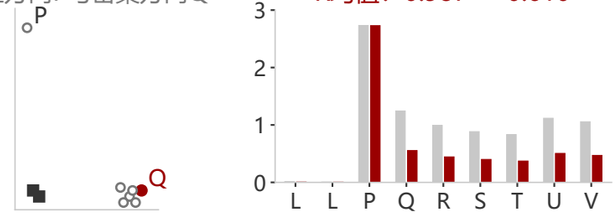
每选1个点，秩一更新并重算剩余增益

$x_i = \phi_i / s_L$；整体RMS尺度 $s_L$ 仅由当前 $L_t$ 计算

## c IVR

选择使全参考集平均代理方差下降最多的点

孤立方向P与密集方向Q　　R均值：0.987 → 0.610




局部方差：P 2.733 > Q 1.244

IVR得分：P 0.224 < Q 0.377 → 先选Q

均匀参考；更新C后次选P | 灰：选前，红：选Q后

$$\mathrm{IVR}(i) = \frac{x_i^T C M C x_i}{1 + x_i^T C x_i}$$

$$C = (I + X_L^T X_L + X_S^T X_S)^{-1}$$

$$M = X_R^T X_R / N, \quad R = L_t \cup U_t$$

整体RMS来自R；单位先验 / 噪声；逐点更新C

算例为二维构造特征，非真实实验数据或降维结果；点位是显式构造输入，分数与选序由未修改的原始函数计算。

实验使用512D梯度特征并逐点选满32个；IVR是固定特征线性核的代理方差缩减，不是QGeoGNN的精确后验。